

# 换臂无人机稳定补偿论文工程总结

## 论文信息

- 论文题目: Robust and Energy-Efficient Control for Multi-task Aerial Manipulation with Automatic Arm-switching
- 作者: Ying Wu, Zida Zhou, Mingxin Wei, Hui Cheng
- 会议: ICRA 2024

## 一句话结论

这篇论文的核心不是“让机械臂别扰动无人机”，而是反过来把机械臂运动带来的扰动当成可利用的辅助输入：规划层提前安排机械臂何时伸出、何时回收，让它的惯性和质心偏移帮助飞行；控制层再用“模型前馈 + PID反馈 + 神经网络扰动补偿”去吃不同机械臂、更换机械臂、以及环境接触带来的剩余误差。结果是：换不同结构的机械臂时，不需要每次都从头手调控制参数，系统仍能稳定完成任务。

## 这篇文章到底解决什么问题

空中机械操作最麻烦的点有两个：

- 机械臂一动，整机质心就变，飞行器姿态和位置都会被扰动。
- 一旦机械臂换型，原来那套动力学模型和控制参数通常就不准了。

传统思路一般有三类：

- 机械结构上做反作用力平衡，代价是结构复杂、增重。
- 加力/力矩传感器做显式补偿，代价是硬件复杂、对测量精度敏感。
- 做扰动观测器或精确模型控制，代价是模型依赖强，换臂后往往还得重新调。

这篇论文的做法更工程化：用一个低阶简化模型做统一规划，再用学习项去补真实系统与简化模型之间的差，这样既保留模型法的可解释性，又保留数据驱动对换臂扰动的适应能力。

## 整体方法框架

论文的方法是两层框架：

1. 规划层：把“无人机 + 机械臂”简化成“质心 + 弹簧”模型，生成节能轨迹。
2. 控制层：用自适应控制和神经网络学习真实扰动，实现稳定跟踪。

论文图里的蓝色部分是规划，粉色部分是控制。这个拆法很重要，因为它说明作者不是端到端黑盒，而是：

- 用物理模型决定大方向。
- 用学习项补偿模型不准的部分。

这对工程实现最友好。

## 建模思想

### 1. 无人机本体模型

无人机本体仍按标准刚体建模。位置控制层可以写成一个简化的受力平衡：

$$M(p_Q) \ddot{p}_Q + C(p_Q, \dot{p}_Q) \dot{p}_Q + G = \ddot{u}_d + F_{arm}$$

这里可以把它理解成：

- $\ddot{u}_d$ ：飞控本来要给的控制力。
- $F_{arm}$ ：机械臂运动和接触带来的等效扰动力。

论文的关键点是：不把  $F_{arm}$  只当作麻烦，而是把它纳入规划和控制设计。

## 2. 机械臂简化模型

机械臂真实结构可以不同，论文里既有单自由度挂钩臂，也有三自由度夹爪臂。为了统一处理，作者没有直接在规划层用完整多体动力学，而是做了一个低阶近似：

- 无人机简化成质点。
- 机械臂简化成一根“弹簧”。
- 机械臂伸缩或摆动引起的质心偏移，等效成沿机械臂方向作用在无人机上的弹簧力和阻尼力。

可以近似理解为：

$$F_{arm} = (k * \Delta l + b * \Delta \dot{l}) * \text{dir}_{arm}$$

其中：

- $k$ ：等效弹性系数。
- $b$ ：等效阻尼系数。
- $\Delta l$ ：机械臂相对名义长度的变化。
- $\text{dir}_{arm}$ ：机械臂当前作用方向。

这不是为了高精度还原每个关节的真实动力学，而是为了让规划器知道：机械臂在哪个方向动，会把无人机往哪个方向“带”。

## 3. 关键直觉

作者把机械臂扰动理解成一种“操纵杆效应”：

- 机械臂往某个方向伸，会导致整机质心偏移。
- 质心偏移会诱发无人机姿态变化。
- 如果这个变化方向与无人机当前想要的运动方向一致，那它其实是在帮忙。

这就是论文“节能”的来源：不要总是让飞控硬扛全部任务，而是让机械臂动作的时序为飞行服务。

## 规划层原理

### 1. 目标

给定末端执行器任务轨迹，比如：

- 去抓一个物体
- 贴挂钩
- 从一种机械臂切换到另一种机械臂
- 把标牌挂上去

规划器同时生成：

- 无人机轨迹

- 机械臂轨迹

而不是像传统做法那样先飞过去，再单独让机械臂动。

## 2. 规划策略

论文的核心策略是：根据机械臂扰动与期望无人机加速度是否“同向”，来决定机械臂何时伸出、何时回收。

工程上可以理解成：

- 如果机械臂扰动对当前机体加速有帮助，就让机械臂更早参与动作。
- 如果机械臂扰动会拖后腿，就推迟机械臂动作，避免它在错误时刻给飞控增加负担。

机械臂的参考轨迹用五次多项式样条生成。五次样条的好处是位置、速度、加速度都连续，适合飞行器和机械臂这种耦合系统。

## 3. 为什么这比“分开规划”更好

传统分开规划是：

- 无人机先飞到目标点。
- 到位后机械臂再执行动作。

论文做的是：

- 飞行过程中就安排机械臂同步伸出或回收。
- 让机械臂扰动成为飞行过程的一部分。

实验结果表明，这样做的综合控制输出更小，也就是更省能，而且任务更流畅。

## 控制层原理

控制层由三部分组成：

- 无人机前馈项
- 无人机反馈项
- 学习得到的扰动补偿项

总控制律可理解为：

$$u_{AD} = u_{FF} + u_{FD} - \phi(x)$$

其中：

- $u_{FF}$ ：模型前馈，负责“理想情况下该给多少力”
- $u_{FD}$ ：反馈校正，论文里本质上是 PID 结构
- $\phi(x)$ ：神经网络学到的扰动补偿

### 1. 前馈项

前馈项来自简化动力学模型，本质是根据期望轨迹直接计算理想控制输入。它负责把系统往正确方向推。

### 2. 反馈项

反馈项用于纠正跟踪误差，论文使用的是位置误差的 PID 型结构：

$$u_{FD} = -K_P e_p - K_D \dot{e}_p - K_I \int e_p$$

这部分的职责很明确：当模型不准或出现瞬态误差时，把系统拉回去。

### 3. 机械臂关节控制

机械臂关节不是用简单位置伺服，而是用阻抗控制。单关节形式可以理解为：

$$u_{\theta_i} = m_d * \ddot{\theta}_i + b_d * \dot{\theta}_i + k_d * e_{\theta_i}$$

这么做的意义是：

- 机械臂在接触环境时更柔顺。
- 对挂钩、贴靠、抓取这类任务更合适。
- 机械臂动作不会特别“硬”，从而减小对机体的激烈冲击。

### 4. 学习项到底学什么

学习项不是直接替代飞控，也不是端到端输出电机命令。它学习的是：

- 不同机械臂结构带来的等效扰动
- 不同负载带来的扰动变化
- 机械臂执行 reaching / contraction 等动作时对机体的影响
- 与环境接触时未被简化模型准确描述的那部分误差

也就是说， $\phi(x)$  学的是“模型没写准，但真实系统里确实存在”的那部分。

## 训练方法

### 1. 训练数据怎么来

论文并没有做很重的训练。作者对每种机械臂只采了大约 10 分钟飞行数据。

采集方式是：

- 让无人机和机械臂跟踪随机轨迹
- 用基线控制器飞
- 记录状态和控制输入
- 反算出真实扰动对应的监督标签

这很关键，因为它说明该方法不是那种要几小时、几天飞行数据才能用的重训练方案。

### 2. 网络输入和标签

从论文描述看，输入至少包括这些量：

- 机械臂编号
- 无人机姿态
- 无人机与末端执行器的相对位置
- 总推力等飞行状态量

标签本质上是“真实加速度需求”和“基线控制器已提供的控制量”之间的差，也就是等效扰动。

### 3. 为什么能兼容不同机械臂

论文不是给每个机械臂单独训一套完全独立的网络，而是让一个共享网络去学习多个机械臂的数据分布，并用一个判别器式的正则化思路，降低网络对“机械臂身份”的过拟合。

工程上可以理解成：

- 网络要学的是扰动规律本身。
- 而不是死记某一支机械臂的编号。

这样做的好处是：换了一个同类机械臂，泛化能力会更好。

## 实验里验证了什么

### 1. 平台配置

论文实验平台大致是：

- 室内 OptiTrack 动捕环境
- 6 kg 级无人机平台
- 机载 NUC i7 计算单元
- DJI N3 飞控
- 机械臂独立 STM32 控制板
- 机械臂典型伸展长度约 0.6 m

这里要注意，实验是在高精度定位条件下做的，不是 GPS 粗定位环境。

### 2. 两种机械臂

作者用了两种明显不同的机械臂：

- 挂钉/贴靠机械臂：单自由度，带滑块曲柄和吸盘，适合把挂钉贴到墙上
- 挂标牌机械臂：三自由度，末端夹爪，适合抓取并挂起标牌

这正好对应“换臂”场景，而不只是同一支机械臂换不同末端夹具。

### 3. 两类实验

第一类实验：

- 机械臂在不同负载下执行伸出和回收动作
- 负载包含 0 kg、0.3 kg、0.6 kg
- 比较基线控制器与学习型控制器的稳定性

第二类实验：

- 完整任务链
- 先贴挂钉
- 再空中卸下第一支机械臂
- 再挂上第二支机械臂
- 再抓取标牌
- 最后把标牌挂上去

### 4. 结果怎么理解

论文里的工程结论非常直接：

- 学习型控制器在所有条件下都优于基线控制器。
- 机械臂做 reaching 动作时扰动最大，但方法仍然能稳定控制。
- 即使挂 0.6 kg 负载，跟踪误差也能控制在 0.10 m 量级。
- 对比之下，基线控制器在某些条件下稳态误差约 0.40 m。

- 与“飞行和机械臂动作分开规划”相比，本文方法的累计控制输出更小，说明更省能。
- 整个系统可以在不手动重新调参的情况下完成换臂和多任务操作。

如果你是工程师，这里最值得记住的不是“误差数字多漂亮”，而是：

- 这个框架对换臂是可工作的。
- 训练数据量不大。
- 它不是完全抛弃模型，而是基于模型增强。

## 论文的真正工程价值

这篇文章最有价值的点有三个：

- 它把机械臂扰动从“必须抑制的坏东西”变成“可调度的资源”。
- 它用统一框架兼容不同结构机械臂，降低换臂后的重新整定成本。
- 它把学习项放在扰动补偿层，而不是直接取代控制器，因此更容易做安全约束和逐步上线。

如果你未来要做：

- 可更换任务机械臂的多旋翼平台
- 空中抓取、挂装、贴附、插接
- 飞行中切换执行器

这篇论文是很有参考价值的。

## 如何复刻这套方案

下面给你一个尽量接近论文思路的复刻路线。

### 第一步：先搭出最小可用系统

最低配置建议是：

- 一台有较大推重比余量的多旋翼平台
- 一个可独立控制的机械臂控制器
- 统一时钟下的飞行状态与机械臂状态采集
- 高质量位姿估计

如果你现在没有 OptiTrack，也可以先用 VIO 或高质量外参定位，但要明白：状态估计噪声越大，学习到的扰动标签越脏。

### 第二步：先做基线控制器，不要一开始就上学习

你要先有一套能飞的基线：

- 无人机位置环或速度环
- 机械臂关节位置控制或阻抗控制
- 机械臂正逆运动学

没有这个基线，后面的学习项没有稳定的数据源，也没法在线兜底。

### 第三步：建立低阶规划模型

先不要执着于精确多体动力学，先实现论文这个工程抽象：

- 机械臂方向向量
- 机械臂等效伸长量

- 机械臂对无人机的等效扰动力方向
- 无人机和末端之间的几何关系

你至少要能回答三个问题：

- 机械臂现在朝哪儿施加影响
- 这个影响大致有多大
- 这个影响是在帮当前飞行，还是在拖后腿

#### **第四步：实现协同规划而不是分开规划**

给定末端目标后，规划器应同时输出：

- 无人机参考位置
- 机械臂参考动作时序

机械臂轨迹可以先用五次样条做。关键不是样条本身，而是动作时序逻辑：

- 有利于飞行时，提早伸臂
- 不利于飞行时，延后伸臂

这一步是论文节能和顺滑性的主要来源。

#### **第五步：加入无人机扰动补偿学习项**

建议你把学习项做成“残差模型”，而不是主控制器。也就是：

- 基线控制器始终在
- 神经网络只补一项 residual disturbance

这样上线最安全。哪怕网络输出异常，也不至于直接把整机带翻。

#### **第六步：采数据**

对每一种机械臂，做一段随机化动作采集：

- 伸出
- 回收
- 不同高度
- 不同姿态
- 不同负载
- 有接触和无接触两类数据

如果你照论文的量级做，先以“每个机械臂 10 分钟”作为起点是合理的。

#### **第七步：训练网络**

网络输入建议至少包含：

- 机体姿态
- 机体速度或加速度相关量
- 末端相对位姿
- 当前总推力或控制量
- 机械臂配置标识或结构嵌入

网络输出建议是：

- 机体系或世界系下的等效扰动力补偿

部署时把网络输出直接接到飞行控制器的补偿项上，而不是绕过现有飞控。

## 第八步：新机械臂接入流程

如果你要换一支新机械臂，建议按下面流程走：

1. 标定新机械臂的安装位姿和正逆运动学。
2. 重新估计其质量、质心范围和动作包络。
3. 用同一套基线控制器飞行采集约 10 分钟数据。
4. 把新臂数据并入训练集，重新训练或微调共享网络。
5. 先做无接触动作验证，再做轻接触，再上正式任务。

这就是论文里“自动换臂但不必大规模重调参数”的真实落地方式。

## 如何把它用到你自己的项目里

如果你的目标是“换不同机械臂后仍稳定飞”，可以直接按下面思路套用：

- 保留现有飞控和姿态内环，不要推倒重来。
- 在外层位置控制上加入一个可学习的扰动补偿项。
- 用低阶模型决定机械臂动作时序。
- 把机械臂动作和机体飞行当作一个协同任务，而不是两个串行任务。

最适合这套方法的任务是：

- 挂钩
- 抓取
- 贴附
- 开关门/抽屉
- 取放物体
- 执行器切换

## 复刻时最容易踩的坑

### 1. 把学习项当万能替代

这篇论文不是“神经网络接管飞控”。如果你跳过基线控制器，直接想让网络学全系统，大概率会非常不稳。

### 2. 忽略状态估计质量

论文在 OptiTrack

条件下做实验。你如果换成低精度定位，训练标签会被污染，网络补偿就会变差。

### 3. 忽略时延

机械臂控制、飞控状态回传、机载推理都存在时延。如果不做统一时间戳和同步，学习项会学到错误因果关系。

### 4. 机械臂结构变化过大但不重训

论文说的是换不同机械臂时不用手动重调大量参数，不是说你完全不用重新采数据。如果新机械臂惯量、长度、工作空间变化太大，还是应该补采数据并重训。

### 5. 只关注稳态误差，不看控制能量

论文的亮点之一是能耗优化。你在复现时不要只看“能不能到点”，还要看：



- 积分控制输出
- 电流或功率消耗
- 机械臂动作与机体姿态的耦合程度

## 我给你的工程化结论

如果把这篇论文翻译成一句工程建议，就是：

不要试图把换臂扰动完全压死，而要先用简化模型安排机械臂动作时机，让扰动尽量站在你这一边；再用一个只学习残差的神经网络，把不同机械臂和接触工况下的未建模扰动补上。

对工程团队来说，最值得复用的模块有四个：

- 低阶耦合规划模型
- 机械臂时序协同规划
- 基线飞行控制器上的残差扰动补偿
- 新机械臂的快速数据采集与微调流程

如果你要做一个“空中换臂 +

稳定操作”的系统，这篇论文值得直接作为你的第一版系统架构参考，而不是只拿来当文献综述。